

Argumentos e validade de argumentos na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
1 de março de 2025

Sumário

1. Razões e opiniões
2. Argumentos
3. Argumentos bons e ruins
4. Validade de argumentos
5. Validade de argumentos na lógica dos conectivos
6. Paradoxos da Validade
7. Exercícios

Parte 1

Razões e opiniões

Opiniões, razões e consequência semântica

Vamos, agora, estudar uma conexão fundamental entre a noção de consequência semântica (finitária) e o ato cotidiano de termos **opiniões** e apresentarmos **razões** que sustentam as nossas opiniões.

Opiniões, razões e consequência semântica

Vamos, agora, estudar uma conexão fundamental entre a noção de consequência semântica (finitária) e o ato cotidiano de termos **opiniões** e apresentarmos **razões** que sustentam as nossas opiniões.

Com isto, estenderemos as aplicações da Lógica — para além da equivalência e da consequência — entrando no que pode ser considerado o campo mais importante da Lógica: o estudo da **validade de argumentos do “mundo real”**.

Opiniões

A maior parte das nossas atividades e decisões envolvem **opiniões** as quais consideramos corretas.

Opiniões

A maior parte das nossas atividades e decisões envolvem **opiniões** as quais consideramos corretas.

- (a) Alguns professores dizem que aprender Lógica é uma das condições necessárias para uma boa formação dos estudantes que se dedicam a disciplinas que envolvem conteúdos matemáticos.

Opiniões

A maior parte das nossas atividades e decisões envolvem **opiniões** as quais consideramos corretas.

- (a) Alguns professores dizem que aprender Lógica é uma das condições necessárias para uma boa formação dos estudantes que se dedicam a disciplinas que envolvem conteúdos matemáticos.
- (b) Já outros dizem que, para ser um bom estudante nestas disciplinas, não é necessário aprender Lógica.

Razões

De uma maneira geral, opiniões estão sujeitas à crítica racional, isto é, opiniões podem ser examinadas à luz das **razões** que as justificam.

Razões

De uma maneira geral, opiniões estão sujeitas à crítica racional, isto é, opiniões podem ser examinadas à luz das **razões** que as justificam.

- (a) Questionados sobre o porquê de sustentarem esta opinião, os partidários da lógica, usualmente, respondem:

A principal atividade executada pelos estudantes de disciplinas que envolvem conteúdo matemático é a justificativa formal das suas conclusões. A Lógica estuda os métodos utilizados na justificativa formal de conclusões. Compreender bem os métodos que utilizamos quando executamos nossas tarefas profissionais é dever de todo bom profissional.

(b) Já os que não consideram a Lógica necessária, dizem:

A Lógica estuda os métodos utilizados na justificativa formal de conclusões. Para ser um bom profissional não é necessário que saibamos como os métodos que utilizamos funcionam. Mas, sim, que saibamos utilizá-los bem.

Razões

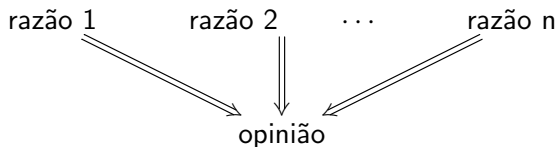
(b) Já os que não consideram a Lógica necessária, dizem:

A Lógica estuda os métodos utilizados na justificativa formal de conclusões. Para ser um bom profissional não é necessário que saibamos como os métodos que utilizamos funcionam. Mas, sim, que saibamos utilizá-los bem.

Quando justificamos uma opinião, as razões utilizadas podem ser boas ou não. Isto é, algumas razões de fato justificam uma opinião e outras não.

Argumentos

Quando as razões e as opiniões são expressas por **sentenças** e estudamos as relações entre estas sentenças, estamos avaliando o **argumento** que foi produzido para explicitar, em cada caso, as razões utilizadas na justificativa das opiniões.



Explicitando argumentos

Para examinar e entender um argumento, precisamos distinguir claramente quais são as razões e qual é a opinião que elas sustentam.

Explicitando argumentos

Para examinar e entender um argumento, precisamos distinguir claramente quais são as razões e qual é a opinião que elas sustentam.

- (a) *A principal atividade executada pelos estudantes de disciplinas de conteúdo matemático é a justificativa formal das suas conclusões.*

A Lógica estuda os métodos utilizados na justificação formal de conclusões.

Compreender bem os métodos que utilizamos quando executamos nossas tarefas profissionais é dever de todo bom profissional.

Logo, todo estudante que se dedica a disciplinas de conteúdo matemático deve aprender Lógica.

Explicitando argumentos

Para examinar e entender um argumento, precisamos distinguir claramente quais são as razões e qual é a opinião que elas sustentam.

Explicitando argumentos

Para examinar e entender um argumento, precisamos distinguir claramente quais são as razões e qual é a opinião que elas sustentam.

(b) *A lógica estuda os métodos utilizados na justificação formal de conclusões.*

Para ser um bom profissional não é necessário que saibamos como os métodos que utilizamos funcionam.

Para ser um bom profissional é suficiente que saibamos utilizar bem os métodos, quando executamos nossa atividade.

Assim, nem todo estudante que se dedica a disciplinas de conteúdo matemático deve aprender lógica.

Argumentos

Argumentos

Num sentido bem amplo, a Lógica pode ser vista como o estudo das relações entre opiniões e razões.

Assim, um dos pontos centrais da Lógica é o estudo de sentenças e argumentos.

Definição. Um **argumento** é uma sequência finita de sentenças, em que uma é considerada como **conclusão** e as demais são consideradas como **premissas**.

Argumentos

Num sentido bem amplo, a Lógica pode ser vista como o estudo das relações entre opiniões e razões.

Assim, um dos pontos centrais da Lógica é o estudo de sentenças e argumentos.

Definição. Um **argumento** é uma sequência finita de sentenças, em que uma é considerada como **conclusão** e as demais são consideradas como **premissas**.

As premissas de um argumento são consideradas como **justificativas** para a sua conclusão.

Argumentos

- (a) *Sócrates é homem.*
Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.
Logo, Sócrates é mortal.

Argumentos

- (a) *Sócrates é homem.*
Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.
Logo, Sócrates é mortal.
- (b) *Sócrates é mortal.*
Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.
Daí, Sócrates é homem.

Argumentos

- (c) *Marley é homem.*
Se Marley é homem, então Marley é mortal.
Assim, Marley é mortal.

Argumentos

- (c) *Marley é homem.*
Se Marley é homem, então Marley é mortal.
Assim, Marley é mortal.
- (d) *Sócrates é bípede.*
Se Sócrates voa, então Sócrates é bípede.
Portanto, Sócrates voa.

Cuidado!

Um argumento é uma sequência de sentenças, **mas** nem toda sequência de sentenças é um argumento.

Cuidado!

Um argumento é uma sequência de sentenças, **mas** nem toda sequência de sentenças é um argumento.

De fato, de acordo com a definição, para ser um argumento, uma sequência de sentenças deve:

Cuidado!

Um argumento é uma sequência de sentenças, **mas** nem toda sequência de sentenças é um argumento.

De fato, de acordo com a definição, para ser um argumento, uma sequência de sentenças deve:

- ser finita;

Cuidado!

Um argumento é uma sequência de sentenças, **mas** nem toda sequência de sentenças é um argumento.

De fato, de acordo com a definição, para ser um argumento, uma sequência de sentenças deve:

- ser finita;
- ter ao menos duas sentenças;

Cuidado!

Um argumento é uma sequência de sentenças, **mas** nem toda sequência de sentenças é um argumento.

De fato, de acordo com a definição, para ser um argumento, uma sequência de sentenças deve:

- ser finita;
- ter ao menos duas sentenças;
- ter exatamente uma das sentenças destacada como conclusão.

Não é argumento 1

Professores que fazem pesquisa não gostam de ensinar. Renata é uma professora que gosta de ensinar. Existem professores que não fazem pesquisa.

Não é argumento 1

Professores que fazem pesquisa não gostam de ensinar. Renata é uma professora que gosta de ensinar. Existem professores que não fazem pesquisa.

Não está indicado explicitamente na sequência qual das sentenças é a conclusão.

Não é argumento 2

Se a função seno é derivável e ela ser derivável implica em que ela é contínua, então a função seno é contínua.

Não é argumento 2

Se a função seno é derivável e ela ser derivável implica em que ela é contínua, então a função seno é contínua.

Apesar das aparências, temos apenas uma única sentença, ou seja, uma sequência com um único elemento.

É uma implicação com antecedente e consequente e não um argumento com premissas e conclusão.

Não é argumento 3

1 é um número natural e é positivo. 2 é um número natural e é positivo. 3 é um número natural e é positivo. 4 é um número natural e é positivo. ... Logo, todo número natural é positivo.

Não é argumento 3

1 é um número natural e é positivo. 2 é um número natural e é positivo. 3 é um número natural e é positivo. 4 é um número natural e é positivo. ... Logo, todo número natural é positivo.

É uma sequência de sentenças, possui premissas e conclusão destacadas, mas não é finita, como as reticências indicam.

Destacando a conclusão

Para destacar a conclusão de um argumento, usualmente, utilizamos uma **frase conclusiva**.

Destacando a conclusão

Para destacar a conclusão de um argumento, usualmente, utilizamos uma **frase conclusiva**.

Nos argumentos, usualmente, as sentenças que sucedem frases conclusivas como

logo,
daí,
consequentemente,
deste modo,
assim,

são as conclusões. As demais são premissas.

Destacando a conclusão

Nem sempre a conclusão ocorre no final do argumento e, nem sempre, ela ocorre em conjunto com um frase conclusiva.

Destacando a conclusão

Nem sempre a conclusão ocorre no final do argumento e, nem sempre, ela ocorre em conjunto com um frase conclusiva.

- (a) *Se Renata faz pesquisa, ela gosta de ensinar.*
Renata não gosta de ensinar.
Renata não faz pesquisa.

Destacando a conclusão

Nem sempre a conclusão ocorre no final do argumento e, nem sempre, ela ocorre em conjunto com um frase conclusiva.

- (a) *Se Renata faz pesquisa, ela gosta de ensinar.*
Renata não gosta de ensinar.
Renata não faz pesquisa.

Esta sequência não contém uma indicação explícita de qual das sentenças é a conclusão.

Destacando a conclusão

Nem sempre a conclusão ocorre no final do argumento e, nem sempre, ela ocorre em conjunto com um frase conclusiva.

- (a) *Se Renata faz pesquisa, ela gosta de ensinar.*
Renata não gosta de ensinar.
Renata não faz pesquisa.

Esta sequência não contém uma indicação explícita de qual das sentenças é a conclusão.

Porém, ela **pode ser** considerada como um argumento, pois uma leitura cuidadosa mostra que a última sentença é a conclusão e as duas primeiras são as premissas.

Destacando a conclusão

(b) *A terra é redonda.*

Sabemos disso porque durante um eclipse lunar a terra projeta uma sombra na lua.

E a sombra é arredondada.

Destacando a conclusão

(b) *A terra é redonda.*

Sabemos disso porque durante um eclipse lunar a terra projeta uma sombra na lua.

E a sombra é arredondada.

Esta sequência deve ser considerada como um argumento.

Destacando a conclusão

(b) *A terra é redonda.*

Sabemos disso porque durante um eclipse lunar a terra projeta uma sombra na lua.

E a sombra é arredondada.

Esta sequência deve ser considerada como um argumento.

A conclusão ocorre no início. Ela está especificada pela ocorrência da frase

sabemos disso porque

que a separa das outras informações que devem ser consideradas como premissas.

Destacando a conclusão

Uma maneira mais adequada de escrever o argumento:

Durante um eclipse lunar a terra projeta uma sombra na lua.

A sombra é arredondada.

Logo, a terra é redonda.

Exercício 1

Determine quais das sequências de frases abaixo são argumentos. Em caso afirmativo, reescreva o argumento de maneira mais adequada, colocando a conclusão no final, após uma frase conclusiva.

(a) *Se todos os homens são mortais, Sócrates é mortal se é homem.*

(b) *João é um intelectual. Concluo isso, pois João é formado em Filosofia. Além disso, João tem um doutorado em Ciência Política.*

(c) *Eu me chamo Luciana. Recebi esse nome pois vovô se chama Lúcio. E vovó se chama Ana.*

Exercício 1

(d) *Não é possível haver vida em outros planetas, dado que nunca se obteve uma prova concreta de que há vida extraterrena.*

(e) *2 é primo e 3 é um primo maior do que 2. 3 é primo e 5 é um primo maior do que 3. 5 é primo e 7 é um primo maior do que 5. 7 é primo e 11 é um primo maior do que 7. ... Deste modo, podemos concluir que, para todo primo existe um primo maior.*

Argumentos bons e ruins

Para que servem os argumentos

Em geral, utilizamos um argumento quando estamos interessados em estabelecer (ou provar, ou justificar, ou garantir) a verdade de uma determinada sentença.

Para que servem os argumentos

Em geral, utilizamos um argumento quando estamos interessados em estabelecer (ou provar, ou justificar, ou garantir) a verdade de uma determinada sentença.

Assim, nos apoiamos sobre determinadas bases (as premissas), de modo que o que queremos provar (a conclusão) tenha a sua verdade assentada sobre a verdade das premissas.

Argumentos bons e ruins

Existem casos em que as premissas realmente justificam a conclusão e outros em que isto não acontece.

Argumentos bons e ruins

Existem casos em que as premissas realmente justificam a conclusão e outros em que isto não acontece.

Um argumento é **bom** quando suas premissas são suficientes para garantir a conclusão.

Argumentos bons e ruins

Existem casos em que as premissas realmente justificam a conclusão e outros em que isto não acontece.

Um argumento é **bom** quando suas premissas são suficientes para garantir a conclusão.

Um argumento é **ruim** quando suas premissas não são suficientes para garantir a conclusão.

Argumento bom 1

Sócrates é homem.

Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.

Logo, Sócrates é mortal.

Argumento bom 1

Sócrates é homem.

Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.

Logo, Sócrates é mortal.

Se admitimos que Sócrates é homem (o que é verdadeiro) e que se ele é homem, então ele é mortal (o que é verdadeiro), não há outra possibilidade, temos que concluir que Sócrates é mortal (o que é verdadeiro).

Argumento bom 1

Sócrates é homem.

Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal.

Logo, Sócrates é mortal.

Se admitimos que Sócrates é homem (o que é verdadeiro) e que se ele é homem, então ele é mortal (o que é verdadeiro), não há outra possibilidade, temos que concluir que Sócrates é mortal (o que é verdadeiro).

Aqui, passamos de premissas V e V para conclusão V .

Argumento bom 2

Paulo Coelho é mulher.

Se Paulo Coelho é mulher, então ele é escritor.

Assim, Paulo Coelho é escritor.

Argumento bom 2

Paulo Coelho é mulher.

Se Paulo Coelho é mulher, então ele é escritor.

Assim, Paulo Coelho é escritor.

Se admitimos que Paulo Coelho é mulher (o que é falso) e que se ele é mulher, então ele é escritor, (o que é verdadeiro)
temos que concluir que Paulo Coelho é escritor (o que é verdadeiro).

Argumento bom 2

Paulo Coelho é mulher.

Se Paulo Coelho é mulher, então ele é escritor.

Assim, Paulo Coelho é escritor.

Se admitimos que Paulo Coelho é mulher (o que é falso) e que se ele é mulher, então ele é escritor, (o que é verdadeiro)
temos que concluir que Paulo Coelho é escritor (o que é verdadeiro).

Aqui, passamos de premissas F e V para conclusão V .

Argumento bom 3

Todos os homens são carecas.

Paola Oliveira é homem.

Daí, Paola Oliveira é careca.

Argumento bom 3

Todos os homens são carecas.

Paola Oliveira é homem.

Daí, Paola Oliveira é careca.

Se admitimos que todos os homens são carecas (o que é falso) e que Paola Oliveira é homem (o que é falso),
temos que concluir que Paola Oliveira é careca (o que é falso).

Aqui, passamos de premissas F e F para conclusão F .

Argumento ruim 1

Sócrates é mortal.

Todos os homens são mortais.

Consequentemente, Sócrates é homem.

Argumento ruim 1

Sócrates é mortal.

Todos os homens são mortais.

Consequentemente, Sócrates é homem.

Observe que é perfeitamente possível que Sócrates seja mortal, que todo homem seja mortal e que, mesmo assim, Sócrates não seja homem.

Argumento ruim 1

Sócrates é mortal.

Todos os homens são mortais.

Consequentemente, Sócrates é homem.

Observe que é perfeitamente possível que Sócrates seja mortal, que todo homem seja mortal e que, mesmo assim, Sócrates não seja homem.

De fato, Sócrates poderia ser o nome de um cachorro, por exemplo.

Argumento ruim 1

Sócrates é mortal.

Todos os homens são mortais.

Consequentemente, Sócrates é homem.

Observe que é perfeitamente possível que Sócrates seja mortal, que todo homem seja mortal e que, mesmo assim, Sócrates não seja homem.

De fato, Sócrates poderia ser o nome de um cachorro, por exemplo.

Aqui, temos premissas V e V e conclusão V mas, mudando o conteúdo das sentenças, podemos passar para premissas V e V e conclusão F .

Argumento ruim 2

Petrúcio é homem.

Existem homens ricos.

Desta maneira, Petrúcio é rico.

Argumento ruim 2

Petrúcio é homem.

Existem homens ricos.

Desta maneira, Petrúcio é rico.

Aqui, temos premissas V e V e conclusão F .

Validade de argumentos

Objetivo principal da lógica

Queremos reconhecer os argumento bons.

Objetivo principal da lógica

Queremos reconhecer os argumento bons.

Assim, temos que:

1. definir precisamente quando um argumento é bom;

Objetivo principal da lógica

Queremos reconhecer os argumento bons.

Assim, temos que:

1. definir precisamente quando um argumento é bom;
2. elaborar um critério mecânico que quando aplicado a um argumento decide se ele é bom ou não.

Raciocínio correto

Para isto vamos examinar o uso de argumentos como suporte para a justificativa de sentenças em duas circunstâncias importantes.

Raciocínio correto

Para isto vamos examinar o uso de argumentos como suporte para a justificativa de sentenças em duas circunstâncias importantes.

- (1) As premissas sobre as quais nos baseamos são, de fato, verdadeiras e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Raciocínio correto

Para isto vamos examinar o uso de argumentos como suporte para a justificativa de sentenças em duas circunstâncias importantes.

- (1) As premissas sobre as quais nos baseamos são, de fato, verdadeiras e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Assim, podemos concluir que a sentença que queremos estabelecer é verdadeira.

Raciocínio correto

Para isto vamos examinar o uso de argumentos como suporte para a justificativa de sentenças em duas circunstâncias importantes.

- (1) As premissas sobre as quais nos baseamos são, de fato, verdadeiras e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Assim, podemos concluir que a sentença que queremos estabelecer é verdadeira.

Neste caso, **usar o argumento é o mesmo que estar certo!**
(possivelmente sem as explicações de por que estamos certos).

Raciocínio correto

Por exemplo, considere um advogado que, ao defender um cliente, usa o argumento:

Se a arma não está registrada no nome do meu cliente, então meu cliente não é culpado.

Raciocínio correto

Por exemplo, considere um advogado que, ao defender um cliente, usa o argumento:

Se a arma não está registrada no nome do meu cliente, então meu cliente não é culpado.

A arma está registrada no nome de um certo Sr. George Pafúncio.

Raciocínio correto

Por exemplo, considere um advogado que, ao defender um cliente, usa o argumento:

Se a arma não está registrada no nome do meu cliente, então meu cliente não é culpado.

A arma está registrada no nome de um certo Sr. George Pafúncio.

Mas o meu cliente se chama Sr. Jorge Petrucio.

Raciocínio correto

Por exemplo, considere um advogado que, ao defender um cliente, usa o argumento:

Se a arma não está registrada no nome do meu cliente, então meu cliente não é culpado.

A arma está registrada no nome de um certo Sr. George Pafúncio.

Mas o meu cliente se chama Sr. Jorge Petrucio.

Logo, meu cliente é inocente.

Raciocínio correto

Por exemplo, considere um advogado que, ao defender um cliente, usa o argumento:

Se a arma não está registrada no nome do meu cliente, então meu cliente não é culpado.

A arma está registrada no nome de um certo Sr. George Pafúncio.

Mas o meu cliente se chama Sr. Jorge Petrucio.

Logo, meu cliente é inocente.

É claro que o advogado sabe que todas as premissas são verdadeiras e, com isso, quer concluir que a conclusão também é verdadeira.

Raciocínio hipotético

- (2) Não sabemos se as premissas sobre as quais nos baseamos são todas verdadeiras, mas temos razões para considerá-las como suportes para a conclusão — e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Raciocínio hipotético

- (2) Não sabemos se as premissas sobre as quais nos baseamos são todas verdadeiras, mas temos razões para considerá-las como suportes para a conclusão — e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Assim, nos apoiamos nas premissas de modo a fornecer uma base para a conclusão, tornando a conclusão “tão verdadeira” quanto as premissas.

Raciocínio hipotético

- (2) Não sabemos se as premissas sobre as quais nos baseamos são todas verdadeiras, mas temos razões para considerá-las como suportes para a conclusão — e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Assim, nos apoiamos nas premissas de modo a fornecer uma base para a conclusão, tornando a conclusão “tão verdadeira” quanto as premissas.

Neste caso, **usar o argumento não é o mesmo que estar certo!**

Raciocínio hipotético

- (2) Não sabemos se as premissas sobre as quais nos baseamos são todas verdadeiras, mas temos razões para considerá-las como suportes para a conclusão — e as premissas realmente apoiam a conclusão.

Assim, nos apoiamos nas premissas de modo a fornecer uma base para a conclusão, tornando a conclusão “tão verdadeira” quanto as premissas.

Neste caso, **usar o argumento não é o mesmo que estar certo!**

Mas isto não impossibilita um bom uso do argumento.

Raciocínio hipotético

Por exemplo, considere, uma pessoa que defende a existência de Deus utilizando o argumento:

Deus é um ser perfeito.

Raciocínio hipotético

Por exemplo, considere, uma pessoa que defende a existência de Deus utilizando o argumento:

Deus é um ser perfeito.

Um ser perfeito tem todas as qualidades.

Raciocínio hipotético

Por exemplo, considere, uma pessoa que defende a existência de Deus utilizando o argumento:

Deus é um ser perfeito.

Um ser perfeito tem todas as qualidades.

A existência é uma qualidade.

Raciocínio hipotético

Por exemplo, considere, uma pessoa que defende a existência de Deus utilizando o argumento:

Deus é um ser perfeito.

Um ser perfeito tem todas as qualidades.

A existência é uma qualidade.

Logo, Deus existe.

Raciocínio hipotético

Por exemplo, considere, uma pessoa que defende a existência de Deus utilizando o argumento:

Deus é um ser perfeito.

Um ser perfeito tem todas as qualidades.

A existência é uma qualidade.

Logo, Deus existe.

Observe que se admitimos que Deus é perfeito, que seres perfeitos têm todas as qualidades e que a existência é uma qualidade, temos que concluir que Deus existe.

Raciocínio hipotético

O argumento é bom.

Raciocínio hipotético

O argumento é bom.

Mas a pessoa não está provando que Deus existe, apenas mostrando, por exemplo, que Sua existência não é “menos verdadeira” que Sua perfeição.

Raciocínio hipotético

O argumento é bom.

Mas a pessoa não está provando que Deus existe, apenas mostrando, por exemplo, que Sua existência não é “menos verdadeira” que Sua perfeição.

Ou seja, que não podemos “passar” da sua perfeição para a Sua não existência (de supostamente V para F).

Critério fundamental

O fator determinante no uso de argumentos na justificativa de sentenças não é a verdade das suas premissas, mas sim o fato de que, se admitimos que as premissas são verdadeiras, temos que concluir que a conclusão também é verdadeira.

Critério fundamental

O fator determinante no uso de argumentos na justificativa de sentenças não é a verdade das suas premissas, mas sim o fato de que, se admitimos que as premissas são verdadeiras, temos que concluir que a conclusão também é verdadeira.

Se argumentar bem fosse o mesmo que estar certo, a ciência que estuda os argumentos, ou seja, a Lógica, deveria abarcar todo o conhecimento humano.

Aplicando o critério intuitivamente 1

Os números pares são apenas uma parte dos números naturais.

Aplicando o critério intuitivamente 1

Os números pares são apenas uma parte dos números naturais.

O todo tem mais elementos do que cada uma das suas partes.

Aplicando o critério intuitivamente 1

Os números pares são apenas uma parte dos números naturais.

O todo tem mais elementos do que cada uma das suas partes.

Logo, existem mais números naturais do que números pares.

Aplicando o critério intuitivamente 1

Os números pares são apenas uma parte dos números naturais.

O todo tem mais elementos do que cada uma das suas partes.

Logo, existem mais números naturais do que números pares.

Se admitimos que ambas as premissas são verdadeiras,
temos que concluir que que existem mais números naturais que
números pares.

Aplicando o critério intuitivamente 1

Os números pares são apenas uma parte dos números naturais.

O todo tem mais elementos do que cada uma das suas partes.

Logo, existem mais números naturais do que números pares.

Se admitimos que ambas as premissas são verdadeiras,
temos que concluir que que existem mais números naturais que
números pares.

Este é um bom argumento

Embora uma de suas premissas seja falsa!

Qual?

Aplicando o critério intuitivamente 2

Existe um número perfeito ímpar.

Portanto, existe um número perfeito ímpar.

Aplicando o critério intuitivamente 2

Existe um número perfeito ímpar.

Portanto, existe um número perfeito ímpar.

Um número natural é **perfeito** se é igual a soma de seus divisores próprios. Por exemplo, $6 = 1 + 2 + 3$ é perfeito, mas $10 \neq 1 + 2 + 5$ não é.

Aplicando o critério intuitivamente 2

Existe um número perfeito ímpar.

Portanto, existe um número perfeito ímpar.

Um número natural é **perfeito** se é igual a soma de seus divisores próprios. Por exemplo, $6 = 1 + 2 + 3$ é perfeito, mas $10 \neq 1 + 2 + 5$ não é.

Mas, independentemente do que consideremos como um número perfeito e do fato de que, até hoje, não sabemos se sua premissa (e sua conclusão) é verdadeira ou não, o argumento é bom.

Aplicando o critério intuitivamente 2

Existe um número perfeito ímpar.

Portanto, existe um número perfeito ímpar.

Um número natural é **perfeito** se é igual a soma de seus divisores próprios. Por exemplo, $6 = 1 + 2 + 3$ é perfeito, mas $10 \neq 1 + 2 + 5$ não é.

Mas, independentemente do que consideremos como um número perfeito e do fato de que, até hoje, não sabemos se sua premissa (e sua conclusão) é verdadeira ou não, o argumento é bom.

Se admitimos que sua premissa é verdadeira,
temos que concluir que a conclusão também é verdadeira, já que ambas são idênticas.

Argumentos válidos

Chegamos, então, à noção mais importante da Lógica:

Argumentos válidos

Chegamos, então, à noção mais importante da Lógica:

Definição. Um argumento é **válido** se, em qualquer contexto em que suas premissas são simultaneamente verdadeiras, a sua conclusão também é verdadeira.

Argumentos válidos

Chegamos, então, à noção mais importante da Lógica:

Definição. Um argumento é **válido** se, em qualquer contexto em que suas premissas são simultaneamente verdadeiras, a sua conclusão também é verdadeira.

Analogamente, um argumento é **inválido** se não é válido, isto é, se existe ao menos um contexto no qual as suas premissas são simultaneamente verdadeiras e a sua conclusão é falsa.

Argumentos válidos

Outras maneiras de dizer que um argumento é válido são:

Argumentos válidos

Outras maneiras de dizer que um argumento é válido são:

1. A conclusão decorre necessariamente das premissas.

Argumentos válidos

Outras maneiras de dizer que um argumento é válido são:

1. A conclusão decorre necessariamente das premissas.
2. A verdade das premissas é suficiente para acarretar a verdade da conclusão.

Argumentos válidos

Outras maneiras de dizer que um argumento é válido são:

1. A conclusão decorre necessariamente das premissas.
2. A verdade das premissas é suficiente para acarretar a verdade da conclusão.
3. A verdade da conclusão decorre necessariamente da verdade das premissas.

Argumentos válidos

Outras maneiras de dizer que um argumento é válido são:

1. A conclusão decorre necessariamente das premissas.
2. A verdade das premissas é suficiente para acarretar a verdade da conclusão.
3. A verdade da conclusão decorre necessariamente da verdade das premissas.
4. Supondo que as premissas sejam verdadeiras, podemos garantir que a conclusão também é verdadeira.

Exercício 2

Use o **bom senso** para:

(a) classificar as premissas e a conclusão de cada argumento abaixo como V ou F , nos contextos usuais em que elas são dadas;

(b) determinar se os argumentos são válidos ou não.

(i) *Se Rintintim é um peixe, ele é bípede. Rintintim não é um peixe. Logo, Rintintin não é bípede.*

(ii) *Se Rintintim é um peixe, ele é bípede. Rintintim não é bípede. Logo, Rintintin não é peixe.*

Exercício 2

(iii) *Todos os filotímicos são procrastinadores. Napoleão é procrastinador. Logo, Napoleão é filotímico.*

(iv) *Existem generais que provam teoremas. Napoleão é um general. Logo, Napoleão prova teoremas.*

Exercício 1

(v) *Todos os seres humanos são seres vivos. Todos os macacos são seres vivos. Logo, alguns macacos são seres humanos.*

(vi) *Todos os seres humanos são mamíferos. Todos os macacos são mamíferos. Nenhum macaco é um ser humano. Logo, nenhum ser humano é um macaco.*

Verdade e validade

Resolvendo os exercícios acima, chegamos à conclusão que a validade de um argumento **não** depende nem da veracidade das suas premissas e conclusão, nem do seu conteúdo.

Em outras palavras, a validade de um argumento **não** pode, em geral, ser determinada a partir dos valores de suas premissas e conclusão.

Verdade e invalidade

Por outro lado, se as premissas de um argumento são simultaneamente V e sua conclusão é F , podemos concluir que o argumento é inválido.

Neste caso, o próprio argumento mostra um contexto no qual as premissas são simultaneamente V e a conclusão é F .

Em outras palavras, a invalidade de um argumento pode, às vezes, ser determinada a partir dos valores de suas premissas e conclusão.

Validade de argumentos na LC

Validade e consequência semântica

Como verificar se um dado argumento é válido ou não?

Validade e consequência semântica

Como verificar se um dado argumento é válido ou não?

Esta é uma questão espinhosa: a definição de validade envolve a noção de contexto. E a noção de contexto é, de maneira geral, difícil de especificar.

Validade e consequência semântica

Como verificar se um dado argumento é válido ou não?

Esta é uma questão espinhosa: a definição de validade envolve a noção de contexto. E a noção de contexto é, de maneira geral, difícil de especificar.

Porém, se o argumento é formado apenas por sentenças que consideramos como formadas por meio da aplicação de conectivos lógicos, podemos identificar a noção de contexto com a de interpretação e aplicar uma extensão da noção de consequência semântica para resolver a questão.

Exemplo 1

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Se Tiririca é cantor, Xuxa é cantora. Xuxa não é. Logo, Tiririca também não é.

Este argumento é válido ou não?

Exemplo 1

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Se Tiririca é cantor, Xuxa é cantora. Xuxa não é. Logo, Tiririca também não é.

Este argumento é válido ou não?

Pense um pouco sobre esta questão, antes de prosseguir com o estudo ...

Exemplo 1

Legenda:

t : *Tiririca é cantor.*

x : *Xuxa é cantora.*

Exemplo 1

Legenda:

t : *Tiririca é cantor.*

x : *Xuxa é cantora.*

Simbolização:

$$\frac{t \rightarrow x \quad \neg x}{\neg t}$$

Exemplo 1

Legenda:

t : *Tiririca é cantor.*

x : *Xuxa é cantora.*

Simbolização:

$$\frac{t \rightarrow x \quad \neg x}{\neg t}$$

E agora, que está simbolizado, o argumento é válido ou não?

Estratégia geral

1. Relativizar a definição de validade para a LC, trocando “contexto” por “interpretação”.

Estratégia geral

1. Relativizar a definição de validade para a LC, trocando “contexto” por “interpretação”.
2. Estender a noção de consequência semântica para várias fórmulas, tomadas como premissas.

Estratégia geral

1. Relativizar a definição de validade para a LC, trocando “contexto” por “interpretação”.
2. Estender a noção de consequência semântica para várias fórmulas, tomadas como premissas.
3. Construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) e verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Estratégia geral

1. Relativizar a definição de validade para a LC, trocando “contexto” por “interpretação”.
2. Estender a noção de consequência semântica para várias fórmulas, tomadas como premissas.
3. Construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) e verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Compare esta estratégia com a definição de validade, para entender o que as palavras “relativizar” e “estender” significam, acima.

Exemplo 1

Tabela:

t	x	$t \rightarrow x$	$\neg x$	$\neg t$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Exemplo 1

Tabela:

t	x	$t \rightarrow x$	$\neg x$	$\neg t$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Existe apenas uma interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V (linha 4);

Exemplo 1

Tabela:

t	x	$t \rightarrow x$	$\neg x$	$\neg t$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Existe apenas uma interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V (linha 4); e, nela, a conclusão também é V .

Exemplo 1

Tabela:

t	x	$t \rightarrow x$	$\neg x$	$\neg t$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Existe apenas uma interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V (linha 4); e, nela, a conclusão também é V .

Portanto, o argumento é válido.

Exemplo 2

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

*Se Joel não tem 18 anos, não tem carteira de motorista.
Joel não tem carteira de motorista. Assim, podemos concluir que Joel não tem 18 anos.*

Este argumento é válido ou não?

Exemplo 2

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

*Se Joel não tem 18 anos, não tem carteira de motorista.
Joel não tem carteira de motorista. Assim, podemos concluir que Joel não tem 18 anos.*

Este argumento é válido ou não?

Pense um pouco sobre esta questão, antes de prosseguir com o estudo ...

Exemplo 2

Legenda:

d : *Joel tem 18 anos.*

c : *Joel tem carteira de motorista.*

Exemplo 2

Legenda:

d : *Joel tem 18 anos.*

c : *Joel tem carteira de motorista.*

Simbolização:

$$\frac{\neg d \rightarrow \neg c \quad \neg c}{\neg d}$$

Exemplo 2

Legenda:

d : *Joel tem 18 anos.*

c : *Joel tem carteira de motorista.*

Simbolização:

$$\frac{\neg d \rightarrow \neg c \quad \neg c}{\neg d}$$

Vamos construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) para verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Exemplo 2

Tabela:

d	c	$\neg d$	$\neg c$	$\neg d \rightarrow \neg c$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Exemplo 2

Tabela:

d	c	$\neg d$	$\neg c$	$\neg d \rightarrow \neg c$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Existem duas interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 2 e 4); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 2).

Exemplo 2

Tabela:

d	c	$\neg d$	$\neg c$	$\neg d \rightarrow \neg c$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Existem duas interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 2 e 4); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 2).

Assim, tomando $d : V$ e $c : F$, temos premissas V e conclusão F .

Exemplo 2

Tabela:

d	c	$\neg d$	$\neg c$	$\neg d \rightarrow \neg c$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Existem duas interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 2 e 4); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 2).

Assim, tomando $d : V$ e $c : F$, temos premissas V e conclusão F .

Portanto, o argumento é inválido.

Exemplo 3

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Se $1 + 1 = 2$, então $(1 + 1) + 1 = 3$. Se $(1 + 1) + 1 = 3$, então $(1 + 1) + 2 = 4$. Logo, $(1 + 1) + 2 = 4$.

Este argumento é válido ou não?

Exemplo 3

Legenda:

$$d : 1 + 1 = 2.$$

$$t : (1 + 1) + 1 = 3.$$

$$q : (1 + 1) + 2 = 4.$$

Exemplo 3

Legenda:

$$d : 1 + 1 = 2.$$

$$t : (1 + 1) + 1 = 3.$$

$$q : (1 + 1) + 2 = 4.$$

Simbolização:

$$\frac{d \rightarrow t \quad t \rightarrow q}{q}$$

Exemplo 3

Legenda:

$$d : 1 + 1 = 2.$$

$$t : (1 + 1) + 1 = 3.$$

$$q : (1 + 1) + 2 = 4.$$

Simbolização:

$$\frac{d \rightarrow t \quad t \rightarrow q}{q}$$

Vamos construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) para verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Exemplo 3

Tabela:

d	t	q	$d \rightarrow t$	$t \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Exemplo 3

Tabela:

d	t	q	$d \rightarrow t$	$t \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Existem quatro interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 1, 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 8).

Exemplo 3

Tabela:

d	t	q	$d \rightarrow t$	$t \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Existem quatro interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 1, 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 8).

Assim, tomando $d : F$, $t : F$ e $q : F$, temos premissas V e conclusão F .

Exemplo 3

Tabela:

d	t	q	$d \rightarrow t$	$t \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Existem quatro interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 1, 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 8).

Assim, tomando $d : F$, $t : F$ e $q : F$, temos premissas V e conclusão F .

Portanto, o argumento é inválido.

Exemplo 4

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Se chove, a rua fica molhada. Se a rua fica molhada, os carros derrapam. Chove. Portanto, os carros derrapam.

Este argumento é válido ou não?

Exemplo 4

Legenda:

c : *Chove.*

m : *A rua fica molhada.*

d : *Os carros derrapam.*

Exemplo 4

Legenda:

c : *Chove.*

m : *A rua fica molhada.*

d : *Os carros derrapam.*

Simbolização:

$$\begin{array}{l} c \rightarrow m \\ m \rightarrow d \\ c \\ \hline d \end{array}$$

Exemplo 4

Legenda:

c : *Chove.*

m : *A rua fica molhada.*

d : *Os carros derrapam.*

Simbolização:

$$\begin{array}{l} c \rightarrow m \\ m \rightarrow d \\ c \\ \hline d \end{array}$$

Vamos construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) para verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Exemplo 4

Tabela:

c	m	d	$c \rightarrow m$	$m \rightarrow d$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Exemplo 4

Tabela:

c	m	d	$c \rightarrow m$	$m \rightarrow d$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Existem quatro interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 1, 5, 7 e 8); e, em todas elas, a conclusão também é V .

Exemplo 4

Tabela:

c	m	d	$c \rightarrow m$	$m \rightarrow d$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Existem quatro interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 1, 5, 7 e 8); e, em todas elas, a conclusão também é V .

Portanto, o argumento é válido.

Exemplo 5

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Djalma fala inglês ou não é admitido na empresa. Djalma é admitido na empresa. Portanto, Djalma fala inglês.

Este argumento é válido ou não?

Exemplo 5

Legenda:

f : *Djalma fala inglês.*

a : *Djalma é admitido na empresa.*

Exemplo 5

Legenda:

f : *Djalma fala inglês.*

a : *Djalma é admitido na empresa.*

Simbolização:

$$\frac{f \vee \neg a}{a}$$

$$f$$

Exemplo 5

Legenda:

f : *Djalma fala inglês.*

a : *Djalma é admitido na empresa.*

Simbolização:

$$\frac{f \vee \neg a}{a}$$
$$\frac{a}{f}$$

Vamos construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) para verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Exemplo 5

Tabela:

f	a	$\neg a$	$f \vee \neg a$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Exemplo 5

Tabela:

f	a	$\neg a$	$f \vee \neg a$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Existe uma interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V (linha 1); e, nela, a conclusão também é V .

Exemplo 5

Tabela:

f	a	$\neg a$	$f \vee \neg a$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Existe uma interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V (linha 1); e, nela, a conclusão também é V .

Portanto, o argumento é válido.

Exemplo 6

Consideremos as seguintes sentenças, tomadas, respectivamente como duas premissas e uma conclusão:

Se a é racional, então a é real. Se a é real, então a é complexo. a não é racional. Portanto, a não é complexo.

A conclusão decorre das premissas ou não?

Exemplo 6

Legenda:

q : a é racional.

r : a é real.

c : a é complexo.

Exemplo 6

Legenda:

q : a é racional.

r : a é real.

c : a é complexo.

Simbolização:

$$q \rightarrow r$$

$$r \rightarrow c$$

$$\neg q$$

$$\neg c$$

Exemplo 6

Legenda:

q : a é racional.

r : a é real.

c : a é complexo.

Simbolização:

$$q \rightarrow r$$

$$r \rightarrow c$$

$$\neg q$$

$$\neg c$$

Vamos construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e a conclusão) para verificar se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Exemplo 6

Tabela:

q	r	c	$q \rightarrow r$	$r \rightarrow c$	$\neg q$	$\neg c$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Exemplo 6

Tabela:

q	r	c	$q \rightarrow r$	$r \rightarrow c$	$\neg q$	$\neg c$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Existem três interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 5).

Exemplo 6

Tabela:

q	r	c	$q \rightarrow r$	$r \rightarrow c$	$\neg q$	$\neg c$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Existem três interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 5).

Assim, tomando $q : F$, $r : V$ e $c : V$, temos premissas V e conclusão F .

Exemplo 6

Tabela:

q	r	c	$q \rightarrow r$	$r \rightarrow c$	$\neg q$	$\neg c$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Existem três interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V (linhas 5, 7 e 8); e, em ao menos uma delas, a conclusão é F (linha 5).

Assim, tomando $q : F$, $r : V$ e $c : V$, temos premissas V e conclusão F .

Portanto, o argumento é inválido.

Validade na LC

Em resumo, temos o seguinte **procedimento** para a determinação da validade de argumentos cujas premissas e conclusão só possuem ocorrências de conectivos lógicos:

Validade na LC

Em resumo, temos o seguinte **procedimento** para a determinação da validade de argumentos cujas premissas e conclusão só possuem ocorrências de conectivos lógicos:

1. Simbolizar o argumento na LC.

Validade na LC

Em resumo, temos o seguinte **procedimento** para a determinação da validade de argumentos cujas premissas e conclusão só possuem ocorrências de conectivos lógicos:

1. Simbolizar o argumento na LC.
2. Construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e conclusão) e verificar se se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .

Validade na LC

Em resumo, temos o seguinte **procedimento** para a determinação da validade de argumentos cujas premissas e conclusão só possuem ocorrências de conectivos lógicos:

1. Simbolizar o argumento na LC.
2. Construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e conclusão) e verificar se se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .
3. Em caso afirmativo, o argumento é válido, pois não existe interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V e a conclusão é F .

Validade na LC

Em resumo, temos o seguinte **procedimento** para a determinação da validade de argumentos cujas premissas e conclusão só possuem ocorrências de conectivos lógicos:

1. Simbolizar o argumento na LC.
2. Construir uma tabela de avaliação (conjunta, para as premissas e conclusão) e verificar se se em todas as interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V , a conclusão também é V .
3. Em caso afirmativo, o argumento é válido, pois não existe interpretação na qual as premissas são, simultaneamente, V e a conclusão é F .
4. Em caso negativo, o argumento é inválido e, quando isto acontece, exibimos uma interpretação na qual as premissas do argumento são simultaneamente V e sua conclusão é F .

Validade na LC

É um consenso que, ao aplicarmos o procedimento acima, se determinamos que o argumento é válido — ou seja, se o argumento é válido na LC —, então ele é, de fato, válido.

Porém, existem argumentos intuitivamente válidos cuja determinação da validade está fora do escopo deste procedimento.

Isto se dá, principalmente, nos casos em, que as premissas ou a conclusão do argumento possuem ocorrências de partículas que não são consideradas como conectivos lógicos.

Veremos exemplos desta situação mais adiante.

Paradoxos da validade

Paradoxos da validade

Analogamente aos Paradoxos da Implicação Material e aos Paradoxos da Consequência, a validade de argumentos também possui um comportamento pouco usual.

Paradoxos da validade

Analogamente aos Paradoxos da Implicação Material e aos Paradoxos da Consequência, a validade de argumentos também possui um comportamento pouco usual.

Este é expresso em, pelo menos, duas situações:

Paradoxos da validade

Analogamente aos Paradoxos da Implicação Material e aos Paradoxos da Consequência, a validade de argumentos também possui um comportamento pouco usual.

Este é expresso em, pelo menos, duas situações:

1. Quando as premissas do argumento não podem ser simultaneamente V .

Paradoxos da validade

Analogamente aos Paradoxos da Implicação Material e aos Paradoxos da Consequência, a validade de argumentos também possui um comportamento pouco usual.

Este é expresso em, pelo menos, duas situações:

1. Quando as premissas do argumento não podem ser simultaneamente V .
2. Quando a conclusão do argumento não pode ser F .

Paradoxo das Premissas

Consideremos o seguinte argumento:

Se chove, a lua fica vermelha. Se a Lua fica vermelha, não chove. Chove. Logo, minha bicicleta está com os dois pneus furados.

Este argumento é válido ou não?

Paradoxo das Premissas

Legenda:

c : *Chove.*

v : *A Lua fica vermelha.*

f : *Minha bicicleta está com os dois pneus furados.*

Paradoxo das Premissas

Legenda:

c : *Chove.*

v : *A Lua fica vermelha.*

f : *Minha bicicleta está com os dois pneus furados.*

Simbolização:

$$c \rightarrow v$$

$$v \rightarrow \neg c$$

$$c$$

$$\neg f$$

Paradoxo das Premissas

Tabela:

c	v	f	$c \rightarrow v$	$\neg c$	$v \rightarrow \neg c$	$\neg f$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Paradoxo das Premissas

Tabela:

c	v	f	$c \rightarrow v$	$\neg c$	$v \rightarrow \neg c$	$\neg f$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V .

Paradoxo das Premissas

Tabela:

c	v	f	$c \rightarrow v$	$\neg c$	$v \rightarrow \neg c$	$\neg f$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V .

Portanto, não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V e conclusão é F .

Paradoxo das Premissas

Tabela:

c	v	f	$c \rightarrow v$	$\neg c$	$v \rightarrow \neg c$	$\neg f$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V

Não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V .

Portanto, não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V e conclusão é F .

Portanto, o argumento é válido.

Paradoxo da Conclusão

Consideremos o seguinte argumento:

Se chove, o mar fica seco. Se o mar fica seco, Marte muda de lugar com a Lua. Marte não muda de lugar com a Lua. Logo, eu estou gripado ou não.

Este argumento é válido ou não?

Paradoxo da Conclusão

Legenda:

c : *Chove.*

s : *O mar fica seco.*

m : *Marte muda de lugar com a Lua.*

g : *Eu estou gripado.*

Paradoxo da Conclusão

Legenda:

c : *Chove.*

s : *O mar fica seco.*

m : *Marte muda de lugar com a Lua.*

g : *Eu estou gripado.*

Simbolização:

$$c \rightarrow s$$
$$s \rightarrow m$$
$$\neg m$$

$$g \vee \neg g$$

Paradoxo da Conclusão

Tabela:

Nem precisamos construir a tabela (que teria $2^4 = 16$ linhas e 9 colunas) para concluir o seguinte.

Paradoxo da Conclusão

Tabela:

Nem precisamos construir a tabela (que teria $2^4 = 16$ linhas e 9 colunas) para concluir o seguinte.

Não existem interpretações nas quais a conclusão $g \vee \neg g$ é F .

Paradoxo da Conclusão

Tabela:

Nem precisamos construir a tabela (que teria $2^4 = 16$ linhas e 9 colunas) para concluir o seguinte.

Não existem interpretações nas quais a conclusão $g \vee \neg g$ é F .

Portanto, não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V e conclusão é F .

Paradoxo da Conclusão

Tabela:

Nem precisamos construir a tabela (que teria $2^4 = 16$ linhas e 9 colunas) para concluir o seguinte.

Não existem interpretações nas quais a conclusão $g \vee \neg g$ é F .

Portanto, não existem interpretações nas quais as premissas são, simultaneamente, V e conclusão é F .

Portanto, o argumento é válido.

Condição suficientes para a validade na LC

Em resumo:

Condição suficientes para a validade na LC

Em resumo:

1. Quando não existem interpretações nas quais as premissas do argumento são, simultaneamente, V , o argumento é válido.

Condição suficientes para a validade na LC

Em resumo:

1. Quando não existem interpretações nas quais as premissas do argumento são, simultaneamente, V , o argumento é válido.
2. Quando não existem interpretações nas quais a conclusão do argumento é F , o argumento é válido.

Condição suficientes para a validade na LC

Em resumo:

1. Quando não existem interpretações nas quais as premissas do argumento são, simultaneamente, V , o argumento é válido.
2. Quando não existem interpretações nas quais a conclusão do argumento é F , o argumento é válido.

Porém, existem argumento válidos que não satisfazem nenhuma destas duas condições.

Exercícios

Exercício 2

Verifique a validade dos seguintes argumentos na LC:

(a) *Se o cão está latindo, o cão não está na casa. Se o cão está na casa, há alguém em frente à porta se o cão está latindo. O cão está latindo, pois o cão está na casa. Logo, não acontece que o cão esteja na casa ou esteja latindo.*

(b) *Se o cão está latindo, o cão está na casa. Se o cão está na casa, então o cão não está latindo ou há alguém em frente à porta. Na realidade, o cão está latindo. Logo, não é o caso que há alguém em frente à porta.*

Exercício 3

Usando a noção de validade na LC, resolva o seguinte problema proposto na aula *Lógica Formal e Principais Sistemas Lógicos*:

Temos as seguintes informações:

Sócrates está disposto a visitar Platão, se Platão está disposto a visitá-lo. Porém, Platão não está disposto a visitar Sócrates, se Sócrates está disposto a visitá-lo. Mas, Platão está disposto a visitar Sócrates, se Sócrates não está disposto a visitá-lo.

Podemos concluir que Sócrates está disposto a visitar Platão?

Lista de Exercícios

Argumentos e Validade de Argumentos na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Verificar a validade na LC:

- (a) Oscar e Virgínia assistem as aulas pois Jorge assiste. Virgínia assiste as aulas. Logo, Jorge assiste as aulas ou Oscar não assiste.
- (b) Se $x < 0$, $f(x) = x$. Mas, como não é o caso que $x < 0$, $f(x) = 5$. Temos, então, que $f(x) = x$ ou 5.
- (c) Se Virgínia assiste as aulas, então Joana assiste as aulas somente se Jorge e Miriam assistem. Virgínia e Joana assistem as aulas. Daí, Jorge e Miriam também.
- (d) Uma condição necessária para Oscar frequentar as aulas é que Miriam e Virgínia frequentem. Uma condição suficiente para Virgínia frequentar as aulas é que Jorge frequente. Entretanto, Jorge não frequenta as aulas, a menos que Miriam frequente. E Virgínia frequenta as aulas somente se Oscar frequenta. Daí, Virgínia frequenta as aulas quando, e exatamente quando, Oscar frequenta.
- (e) Uma condição necessária para que f tenha um máximo no intervalo $[a, b]$ é que f seja contínua em $[a, b]$ e definida em a . Uma condição necessária, que também é suficiente, para que f tenha um máximo em $[a, b]$ é que exista um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Existe um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Logo, f é contínua em $[a, b]$ e é definida em a .
-